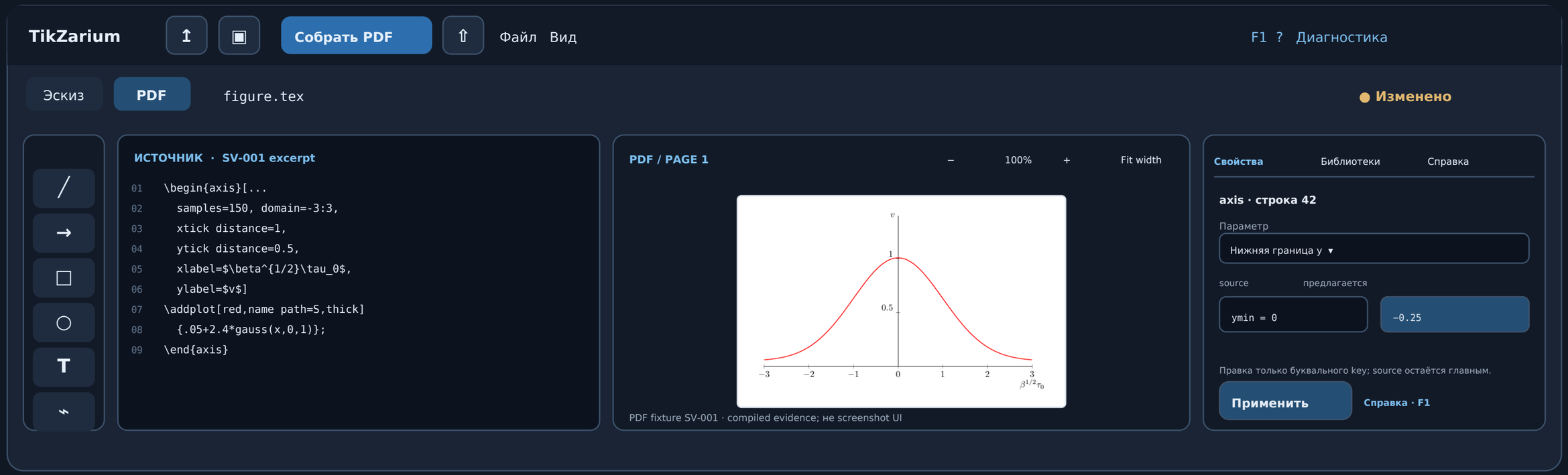
TIKZARIUM / DESIGN ATLAS

Научная Studio

Атлас дизайна интерфейсов

Векторные макеты нативной desktop-среды для научной графики, редактируемого TeX и проверяемого PDF.

НАПРАВЛЕНИЕ ДИЗАЙНА · НЕ СКРИНШОТ



Базовый принцип

Источник видим. Точный результат создаёт XeLaTeX. Эскиз отделён от PDF.

Главная рабочая область

Обычный .tex рядом с интерактивным эскизом и PDF, собранным внешним XeLaTeX.

MAKET • на реализованных возможностях

TikZarium ↥ ▣ Собрать PDF ⇧ Файл Вид F1 ? Диагностика

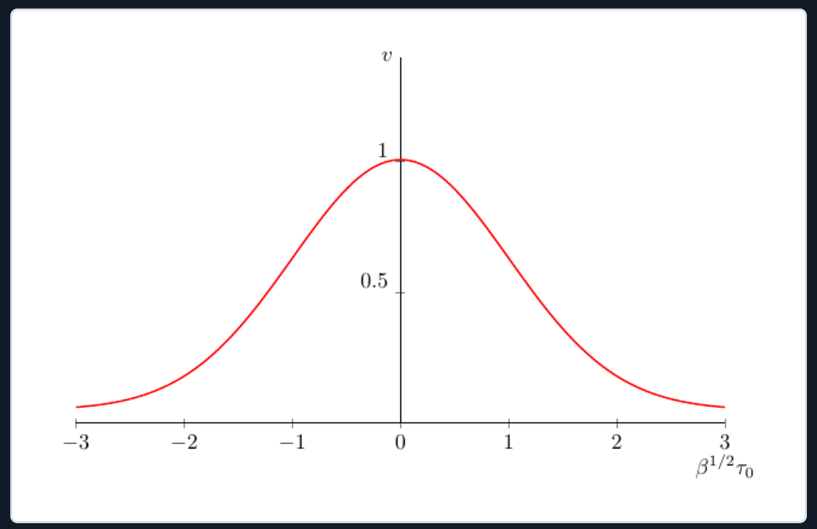
Эскиз | PDF | figure.tex ● Изменено

/ → □ ○ T ϟ

ИСТОЧНИК · SV-001 excerpt

```
01  \begin{axis}[...
02    samples=150, domain=-3:3,
03    xtick distance=1,
04    ytick distance=0.5,
05    xlabel=$\beta^{1/2}\tau_0$,
06    ylabel=$v$]
07  \addplot[red,name path=S,thick]
08    {.05+2.4*gauss(x,0,1)};
09  \end{axis}
```

PDF / PAGE 1 – 100% + Fit width



PDF fixture SV-001 · compiled evidence; не screenshot UI

Свойства Библиотеки Справка

axis · строка 42

Параметр: Нижняя граница y ▾

source: ymin = 0

предлагается: −0.25

Правка только буквального key; source остаётся главным.

Применить Справка · F1

1 Действия документа

Открыть · Сохранить · Собрать PDF · Экспортировать

2 Источник рядом

Редактируемый TeX виден постоянно.

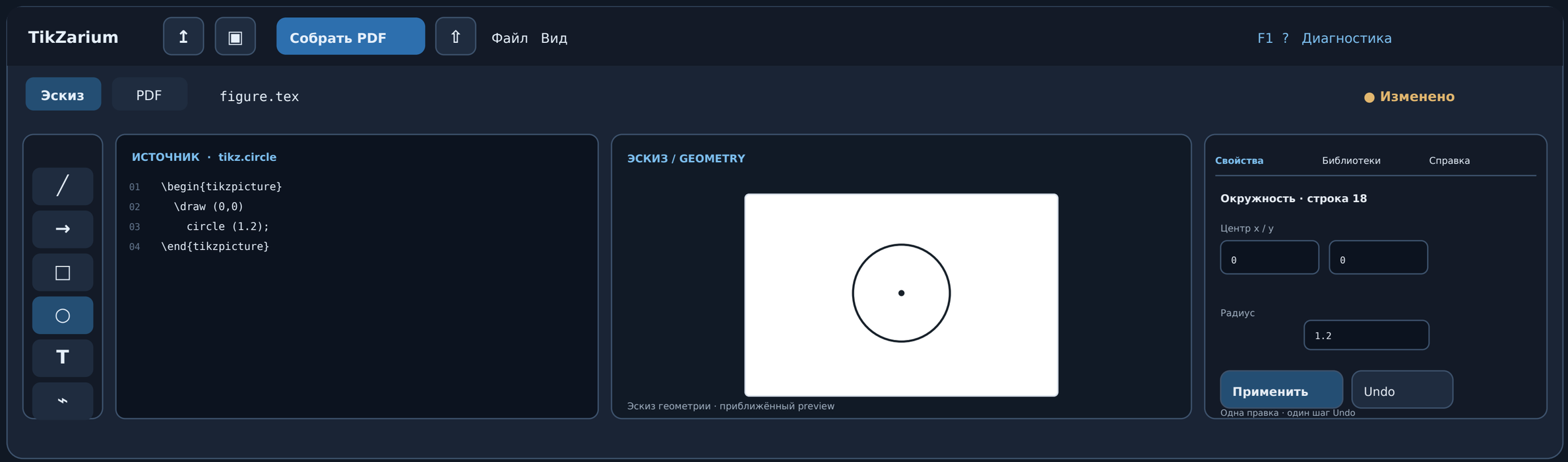
3 Один Inspector

Свойства, Библиотеки или Справка.

Шесть прямых инструментов

Шесть команд доступны прямо с рельса; отдельная группа-поповер не нужна.

MAKET • на реализованных возможностях



Линия
точки и отрезки

Стрелка
направленный отрезок

Прямоугольник
контур

Окружность
центр и радиус

Узел
текст или математика

Кубическая кривая
кривая Безье

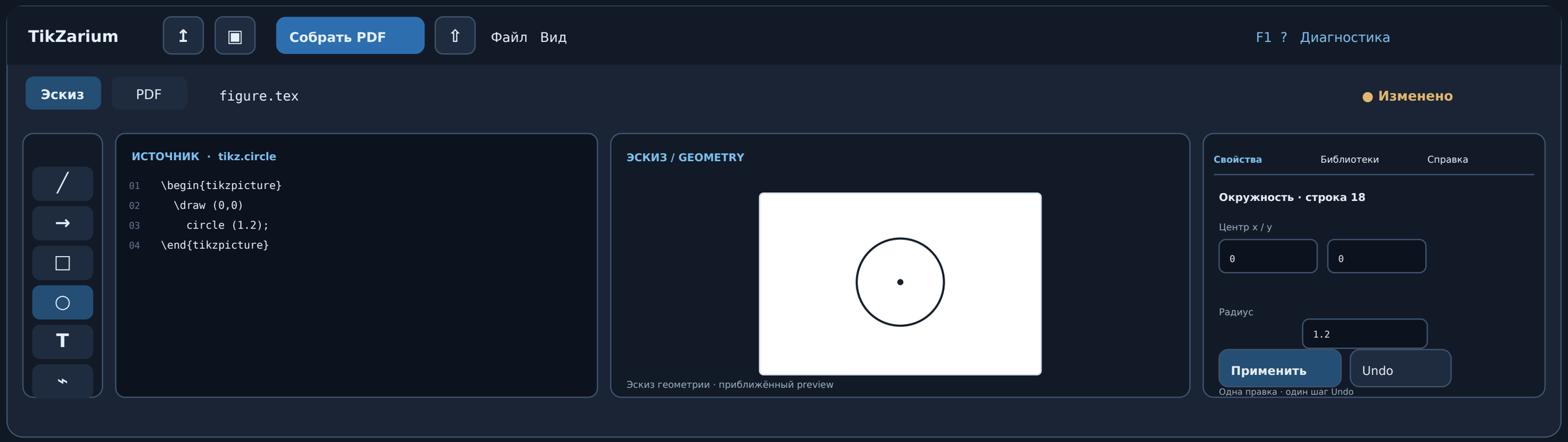
Подсказка показывает имя TikZ-команды и ссылку на C-каталог.

Инструменты не обещают обратное восстановление TikZ из PDF.

Inspector: одна обратимая операция

Поддержанное свойство, минимальный source patch, одна операция Undo.

MAKET • на реализованных возможностях



1 Подтверждённые поля

Неизвестные макросы остаются opaque.

2 Минимальный патч

Меняется выбранное значение; comments сохраняются.

3 Одна транзакция

Apply создаёт одну правку, Undo возвращает прежний source.

PGFPlots: буквальные свойства

Интегрированная поверхность меняет только поддержанные литералы; выражения и macro-valued keys остаются opaque.

MAKET • на реализованных возможностях

01 samples	02 domain	03 xmin
04 xmax	05 ymin	06 ymax
07 xtick distance	08 ytick distance	09 width
10 height	11 mark	12 xtick
13 ytick	14 xlabel	15 ylabel

Пример безопасного редактирования

```
\addplot[mark=none,samples=150,domain=-3:3] {...};
```

В настройках ряда меняются samples / domain / mark; formula body сохраняется буквально.

Ограничение · неизвестные keys, TeX macros и формулы не нормализуются и не перезаписываются.

Формулы и неизвестные конструкции остаются opaque

Сохраняйте native source, когда Studio не умеет безопасно редактировать выражение.

MAKET • на реализованных возможностях

figure.tex · редактируемый source

```
\begin{axis}[
  domain=-4:4,
  samples=180,
  xlabel={Время $t$},
  ylabel={Плотность $\rho(t)$}
]
\addplot[thick,blue] {gauss(t)};
\end{axis}
```

Непрозрачный фрагмент

Если формула или macro не входит в подтверждённый subset, не показывать ложные handles и не перестраивать исходник.

Синтаксис сохранён · визуальная правка недоступна

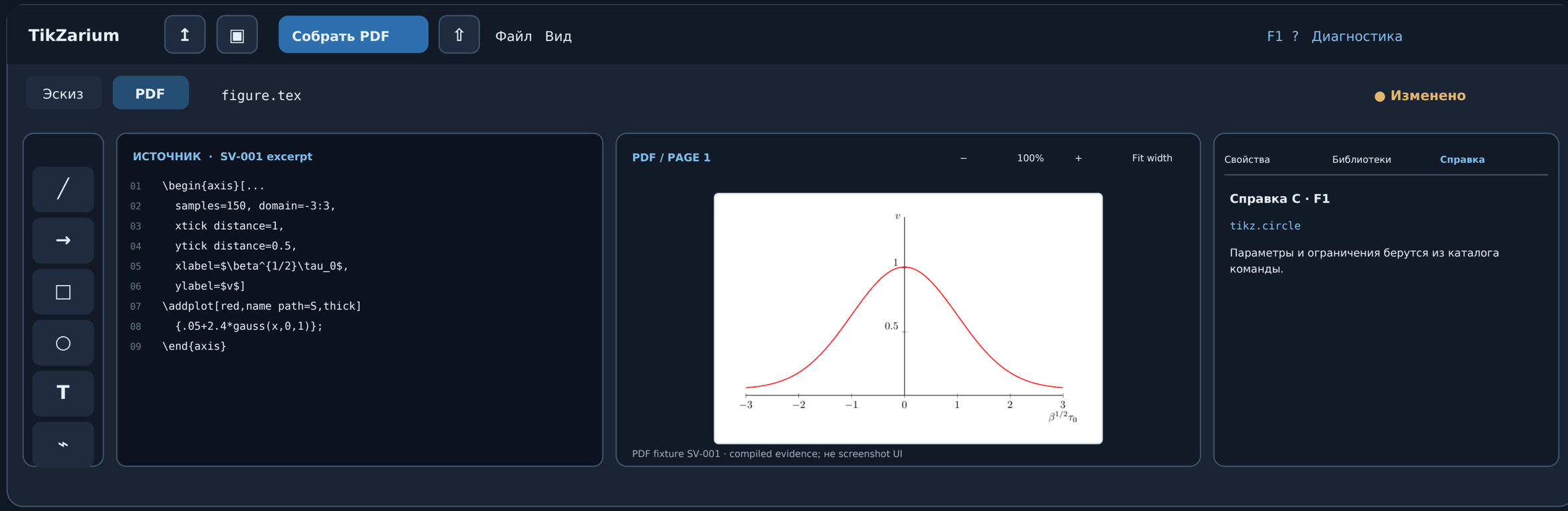
Правила

- Точный PDF остаётся результатом внешнего XeLaTeX.
- Handles подписываются как приблизительная визуализация.
- Формулу можно менять в source editor; не парсить в универсальную сцену.

Контекстная справка F1

Помогает понять выбранную команду, не уводя от source и preview.

MAKET • на реализованных возможностях



F1 открывает dock справки; повторное нажатие возвращает к свойствам.

Сборка: source → XeLaTeX → PDF

Состояния разделяют успешный запуск, недоступность движка и устаревший последний результат.

MAKET • на реализованных возможностях

01

Сборка идёт

XeLaTeX компилирует текущий source.

Отмена доступна; source остаётся видимым.

02

Движок недоступен

Проверьте MiKTeX или TIKZARIUM_XELATEX.

Без скрытой установки.

03

Build failed

Последний успешный PDF помечен stale.

Старый результат не выдаётся за свежий.

Правило stale-result

`Последний успешный PDF ≠ PDF текущего source`

Экспорт текущего результата ждёт новой успешной сборки.

Четыре реальные палитры

Цвет оболочки меняется; лист PDF и цвет рисунка остаются независимыми.

MAKET • на реализованных возможностях

Light

Рабочая область

surface / inset

Кнопка

Выбрано

Акцент

Контур #C7D7E2

Dark

Рабочая область

surface / inset

Кнопка

Выбрано

Акцент

Контур #465D76

Midnight

Рабочая область

surface / inset

Кнопка

Выбрано

Акцент

Контур #3D526C

Paper

Рабочая область

surface / inset

Кнопка

Выбрано

Акцент

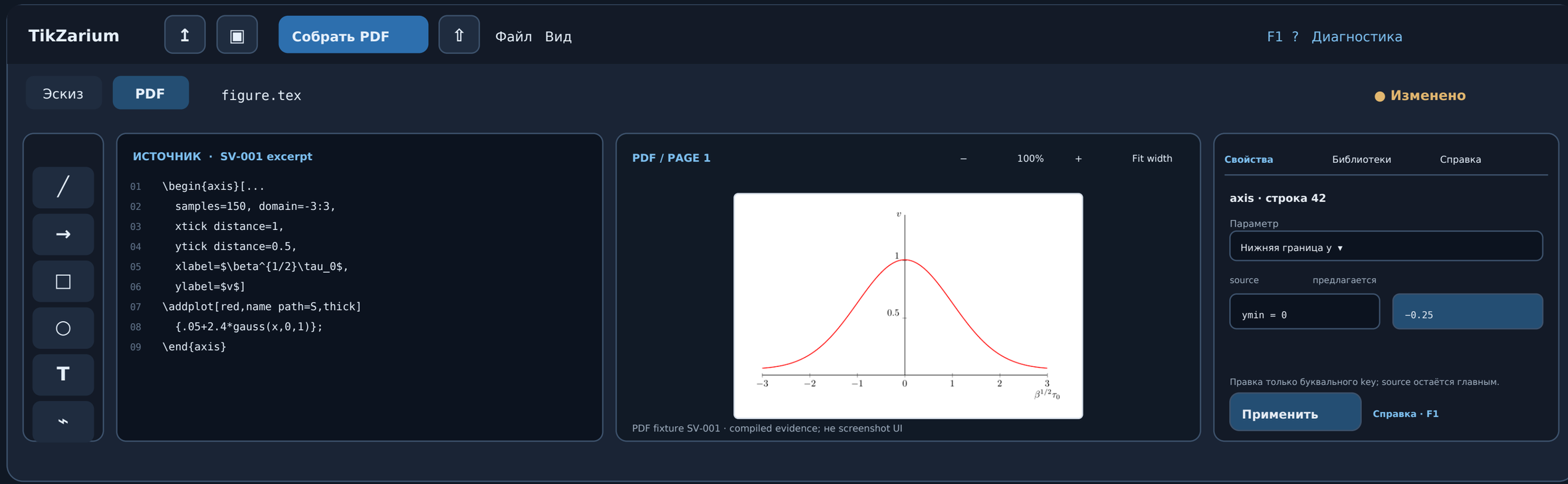
Контур #CAD2CC

Токены перенесены из ui_theme.rs. GUI palette не меняет figure typography или PDF colours.

Компактная раскладка без потери source

Макет для стресс-viewport 1024×640; сохраняет source рядом с эскизом или PDF.

КОНЦЕПТ • ещё не реализовано



Узкое окно

- иконки имеют tooltip и keyboard focus
- табы PDF / Эскиз остаются явными
- Inspector открывается и закрывается явно

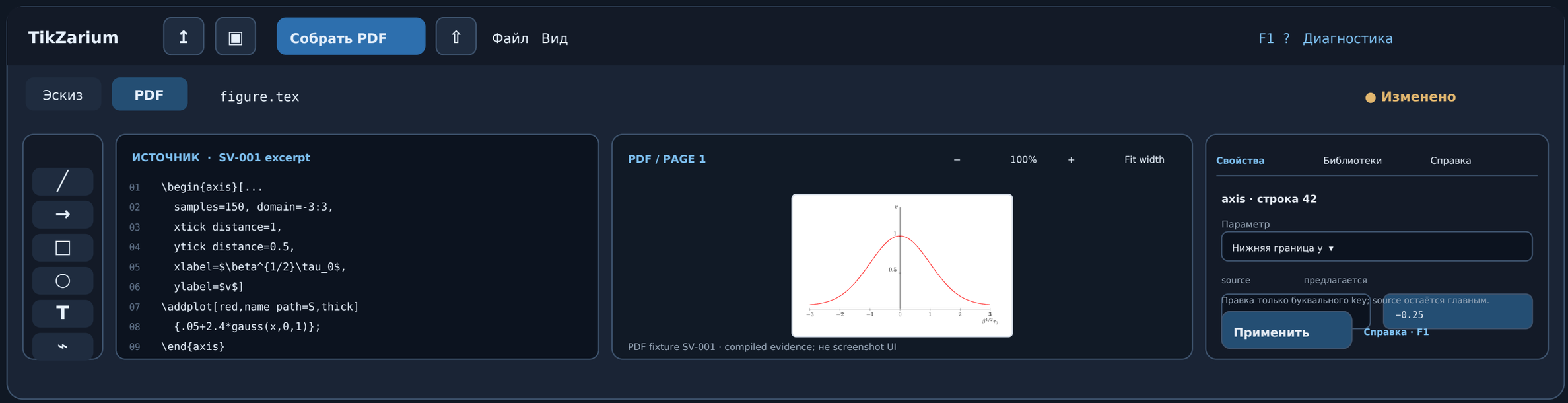
Клавиатурный фокус

Видимый focus ring и текстовая метка; состояние не кодируется только цветом.

Экспорт актуального PDF

Мокап приложения; native OS file-picker не перерисовывается как поддельное системное окно.

MAKET • на реализованных возможностях



Экспорт PDF

XeLaTeX · текущая ревизия source

Действие — **Экспорт PDF...**

Свежесть — **Актуальный PDF**

Экспорт доступен только для свежего успешного результата.

Без compositor, batch export или сравнения версий.

Дальнейший научный профиль: явный движок

Концепт: Asymptote и Typst/CeTZ здесь не представлены как уже подключённые функции.

КОНЦЕПТ • ещё не реализовано

Build Centre / концепт

Engine	XeLaTeX	текущий путь
Version	внешняя установка	проверить
Dependencies	TikZ + PGFPlots	проект
Compatibility	не подтверждено	до сборки

Собрать PDF

Профили-кандидаты

TikZ / PGFPlots — научная база

Asymptote — концепт

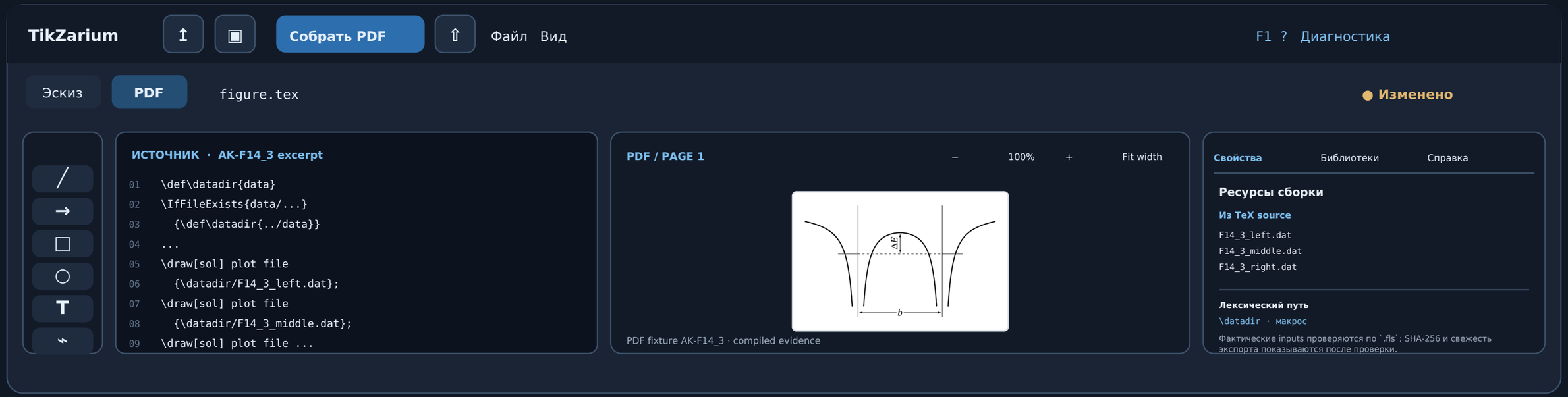
Typst / CeTZ — концепт

Движок, версия, зависимости и совместимость — раздельные состояния. Без тихого fallback и автоустановки.

Ресурсы рядом с исходником

Дизайн ресурсного workflow на реальных plot-file зависимостях: source refs отдельно, фактические .fls inputs отдельно.

MAKET • на реализованных возможностях



AK-F14_3 использует три внешних plot-file ресурса.

Лексические ссылки с TeX-макросами не смешиваются с наблюдёнными .fls inputs.

Source: \datadir/F14_3_*.dat · hashes: only observed ledger

Компоненты интерфейса и граница готовности

Статусы в атласе описывают макет, а не приложение или выпуск.

КОНЦЕПТ • ещё не реализовано

СЕЙЧАС

- TeX editor
- Эскиз TikZ
- точный XeLaTeX PDF
- Inspector / F1
- PGFPlots literals
- .fls / SHA freshness

НАУЧНЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

- formula guards
- source-first edits
- plot resources
- build provenance
- export freshness

ПОСЛЕ НАУКИ

- UML
- BPMN
- инженерия
- химия / биология
- анимация
- остальные домены
- Data Figure · последним

Порядок: научная графика → UML → BPMN → инженерия → химия/биология → анимация → другое → данные.

Атлас не подтверждает screenshots, Win10/DPI/IME или платформенную приёмку.